

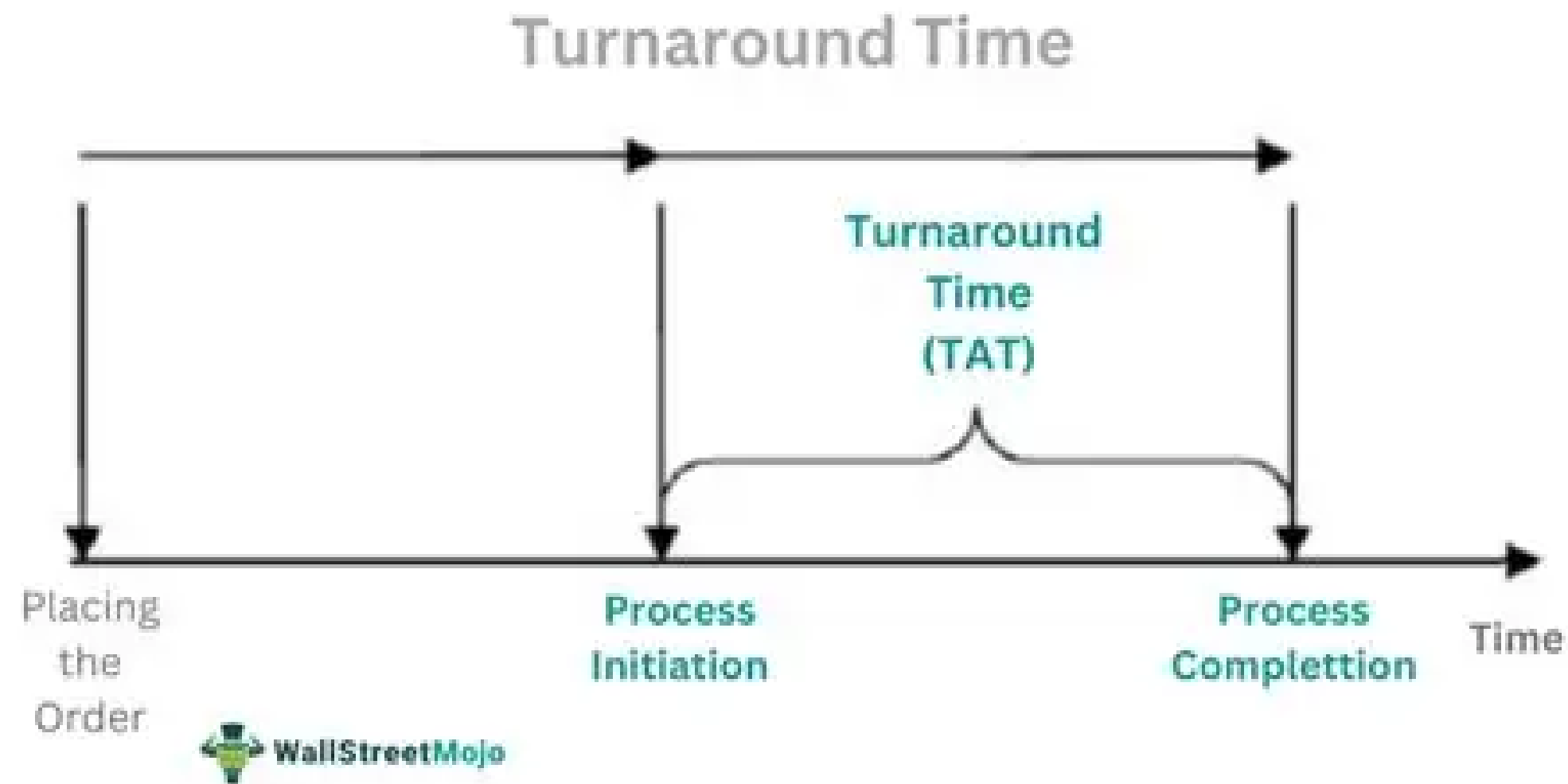
ENTENDENDO O TURNAROUND TIME E O FUNCIONAMENTO DO QUANTUM

ESTRUTURA DO PROCESSO

O XV6 define os processos na estrutura (struct proc.) Para calcular o Turnaround Time é necessário fazer:

(tempo de término - Tempo de Chegada)

Para isso, precisamos registrar quando o processo foi criado e quando ele terminou.



O que é o Quantum?

No algoritmo de escalonamento Round Robin (RR), existe um fator determinante para o impacto no Turnaround Time (TT): o **Quantum (Time Slice)**, que é o tempo máximo contínuo que um processo pode prender a CPU antes de sofrer preempção (ser interrompido).

O impacto do quantum no turnaround time não é linear e depende diretamente do tamanho das rajadas de CPU dos processos.

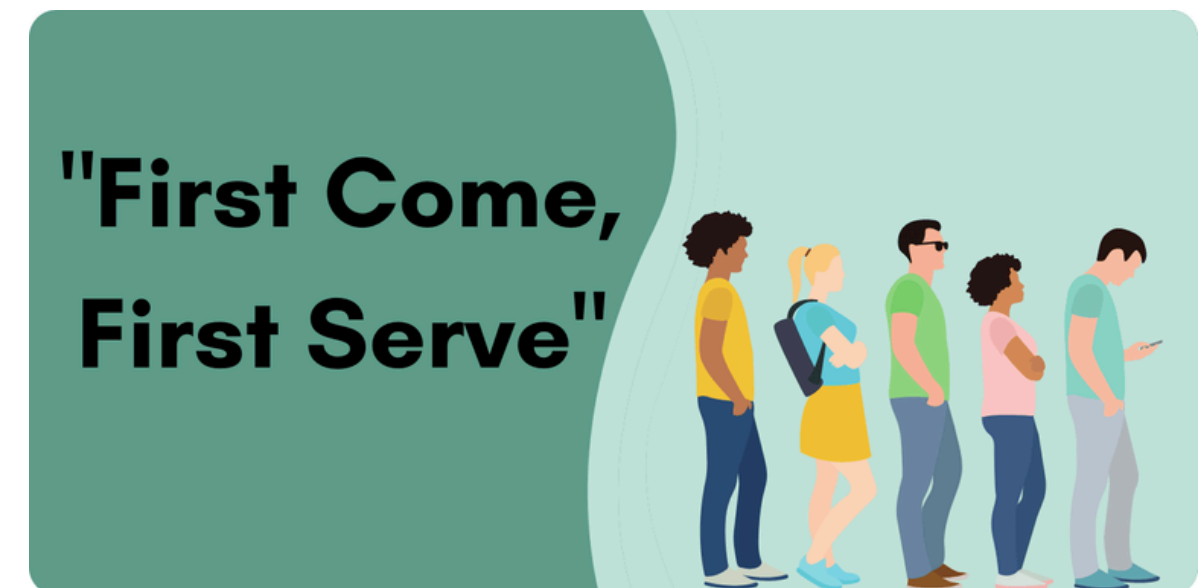
O Ciclo de Funcionamento do Quantum

- **Alocação:** O sistema operacional pega o primeiro processo da fila de prontos e entrega a CPU a ele, iniciando um cronômetro igual ao valor do quantum.
- **Execução e Monitoramento:** O processo começa a rodar. Aqui, duas coisas podem acontecer:
 - O processo termina antes do quantum: Se o processo precisar de menos tempo do que o quantum para acabar (ou se ele for bloqueado por uma operação de I/O), ele libera a CPU. O cronômetro é zerado e o próximo processo da fila entra.
 - O quantum estoura: Se o processo continuar rodando e o cronômetro chegar a zero, ocorre uma interrupção por hardware (timer).
- **Preempção (Interrupção Forçada):** Quando o quantum acaba, o sistema operacional suspende o processo atual, salva o estado dele (contexto) para que ele possa continuar de onde parou mais tarde, e o coloca no final da fila de prontos.
- **Próximo da Fila:** O SO pega o novo primeiro da fila, resgata o contexto dele, reseta o cronômetro com o valor do quantum e o ciclo recomeça.

Qual o impacto do Quantum?

1-Se o Quantum for muito grande:

Quando o quantum é maior do que o tempo de execução do processo mais longo, o Round Robin deixa de funcionar como deveria e começa a se comportar exatamente como First-Come First-Served(FCFS), porque o Turnaround Time médio aumentará para os processos curtos. Se um processo pequeno entrar depois de um processo grande, terá que esperar até a finalização dele para começar a rodar, inflando o tempo total no sistema.



FCFS funciona semelhante à uma fila, onde o primeiro que chega será o primeiro a ser atendido

2- Se o Quantum for muito pequeno

O sistema ganha uma ilusão de que tudo está rodando ao mesmo tempo (alta interatividade), mas o desempenho irá despencar. Isso acontece por causa da *troca de contexto (context switch)*.

Mudar o processo que está na CPU gasta ciclos de processamento. Por Exemplo: Se o quantum for de 1ms e a troca de contexto demorar 0.1ms, você estará gastando 10% de todo o poder da sua CPU apenas com com essa operação.

A Regra de Ouro

Para a maioria das coisas que existem no universo, a situação ideal é o equilíbrio, e o Quantum é uma delas.

Como visto nos exemplos anteriores, se o Quantum for grande demais para os processos, perderemos tempo, aumentando o Turnaround Time. Se for pequeno demais, também perderemos tempo pela troca de contexto do processo.

Mas e se for um tamanho equilibrado?

O ideal é que o quantum seja longo o suficiente para que cerca de 80% dos processos curtos terminem antes que ele acabe, mantendo o custo da troca de contexto abaixo de 1% do tempo total. Finalmente conseguindo um Turnaround Time menor e um Round Robin eficiente.